IDEA — Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych
I Białystok, 1986

Kazimierz TRZĘSICKI

SPÓR O NATURĘ NIESKOŃCZONOŚCI W METAMATEMATYCE

Są dwa zasadnicze pytania o nieskończoność. Jedno, czy w ogóle istnieje. Drugie zaś, które jak się zdaje nie zakłada pozytywnej odpowiedzi na pierwsze, jaka jest jej natura. Na terenie metamatematyki dawano odpowiedzi na oba pytania. Warto przyjrzeć się, jak na tym najbardziej zaawansowanym metodologicznie terenie wiedzy ludzkiej radzono sobie z problemem intrygującym filozofię od zaczątków jej dziejów. Czy jest to jeszcze jeden problem filozoficzny, który przestał być problemem swoiście filozoficznym w rezultacie parcelacji filozofii przez naukę? Zasadniczym celem poniższych rozważań jest przedstawienie sporu o naturę nieskończoności w metamatematyce. Zamierza się uzasadnić, że problem nieskończoności nie jest rozstrzygalny w metamatematyce i że w takim razie jest to problem swoiście filozoficzny. Najpierw jednak omówione będą skrótowo niektóre stanowiska w kwestii istnienia nieskończoności.

Odróżniamy nieskończoność aktualną (aktualnie istniejącą) i nieskończoność potencjalną (potencjalnie istniejącą). Nieskończoność aktualna nie jest nieskończonością potencjalną i odwrotnie: nieskończoność potencjalna nie jest nieskończonością aktualną.

Odróżniamy zbiory możliwe i istniejące (aktualne). Na to, by zbiór istniał konieczne jest, aby był możliwy.

Możliwe jest, zdaniem jednych, to, co jest możliwe do urzeczywistnienia. Zdaniem drugich — to, co jest możliwe do pomyślenia, czyli to, co jest niesprzeczne. Niemożliwa do urzeczywistnienia jest kwadratura koła, tj. konstrukcja prostokąta o polu równym polu danego koła. Niemożliwość urzeczywistnienia jest względna, zależna jest bowiem od możliwości wykonawczych. Myśląc o kwadraturze nie czujemy, aby była tu jakaś sprzeczność, a zatem wolno domniemywać, że jest to tylko kwestia niedoskonałości środków. Granicą dla niemożliwości do urzeczywistnienia zdaje się być niemożliwość pomyślenia (niesprzeczność). Niemożliwość pomyślenia miałaby zaś charakter absolutny.

Gdy będziemy mówić o możliwości czegoś, będziemy mówić o możliwości pomyślenia tego czegoś.

Teoria mnogości jest matematyczną teorią nieskończoności albo inaczej, teorią nieskończoności matematycznej. Problem istnienia nieskończoności aktualnej jest więc w tej dziedzinie problemem istnienia zbiorów nieskończonych.

Pierwszą teorię aktualnie nieskończonych zbiorów (istniejących zbiorów nieskończonych) stworzył B. Bolzano. Na to, by zbiór istniał konieczne jest, żeby istniały wszystkie jego elementy. W świecie realnym nie istnieje żadna nieskończona mnogość przedmiotów. Zdaniem Bolzano taka mnogość istnieje jednak w „myśli Bożej".[1]

Twórca podstaw współczesnej teorii mnogości G. Cantor tworzył swoją teorię, jako teorię wszystkich zbiorów, jakie tylko są możliwe do pomyślenia, jako teorię

zbiorów aktualnych. Inaczej mówiąc, dla Cantora każdy zbiór możliwy do pomyślenia był zbiorem istniejącym aktualnie. Teoria taka okazała się sprzeczna. Mianowicie Russell dowiódł, że nie istnieje zbiór wszystkich zbiorów (paradoks Russell'a). Okazało się, inaczej mówiąc, że wykluczona jest aktualność wszystkich zbiorów możliwych. Z faktu tego najlepiej zdaje sprawę teoria zbiorów rozróżniających pomiędzy klasami i zbiorami. Termin „klasa" wprowadza się na oznaczenie dowolnych mnogości przedmiotów a zbiory określa się jako te klasy, które są elementami innych klas.[2] A zatem w naszej terminologii klasy, to zbiory możliwe, a zbiory — to zbiory aktualne. Na to, aby teoria była niesprzeczna konieczne jest, żeby były klasy, które nie są zbiorami. W cantorowskiej teorii zbiorów, jakkolwiek uprawianej, dąży się do teorii, która obejmowałaby maksymalnie wiele zbiorów (jako aktualnych) nie popadając w sprzeczność. Aktualnie istniałyby więc te zbiory, których teoria daje się uprawiać jako niesprzeczna. Gdy niesprzeczność zbioru jest warunkiem tego, by był możliwy, to niesprzeczność teorii jest warunkiem koniecznym a może warunkiem wystarczającym jego aktualności.

Matematyka nie może obyć się bez nieskończoności; może obyć się bez założenia istnienia nieskończoności, nie może wszak zrezygnować z poznania jej natury. Jest więc akurat odwrotnie niż sądził B. Pascal gdy pisał: „Znamy istnienie nieskończoności, a nie znamy jej natury...".[3] Nawet ci, którzy zaprzeczają istnieniu nieskończoności przyjmują ją jednak, jak np. D. Hilbert, w charakterze elementów idealnych. Ten element idealny ma zaś wszakże swoistą naturę, coś dzięki czemu można wypowiedzieć o nim twierdzenie. Ponieważ jednak twierdzenia nie mogą tu być rozumiane jako zdania prawdziwe, stąd też pewne wahanie, czy można mówić o naturze tych nieistniejących przedmiotów. Tym bardziej, że jak sądzę, tego elementu idealnego nie należy utożsamiać z nieskończonością potencjalną. Inni, np. twórcy tzw. alternatywnej teorii mnogości, łącząc swoiste intuicje ze zbiorami skończonymi (w sensie cantorowskim) usiłują tą drogą stworzyć nowy (w stosunku do cantorowskiego) paradygmat dla matematycznej nieskończoności. W cantorowskiej teorii zbiorów podklasy zbiorów są zbiorami, a w alternatywnej teorii mnogości tak nie jest. Niektóre podklasy zbiorów (skończonych) nie są zbiorami. Podklasy te określa się jako półzbiory (semizbiory). P. Vopenka ilustruje to takim oto przykładem: „Profesor Charles Darwin uczy nas, że istnieje zbiór D przedmiotów i jego liniowe uporządkowanie takie, że pierwszym elementem tego zbioru jest jakaś małpka Charli, każdy niepierwszy element jest synem bezpośrednio poprzedzającego go elementu a ostatnim elementem jest sam Darwin. Mnogość A wszystkich małp ze zbioru D nie jest zbiorem; w przeciwnym razie A posiadałoby element ostatni. A jak każdy wie, synami małp są małpy. W ten sposób okazałoby się, że wszystkie elementy D, łącznie z Darwinem, byłyby małpami".[4] Czy ta nowa teoria zbiorów skutecznie wyeliminuje z matematyki stary cantorowski paradygmat pokaże przyszłość. Jedno jest faktem: tak dawniej, jak i dziś źródeł trudności w matematyce poszukuje się w nieusprawiedliwionym operowaniu pojęciem nieskończoności. Rozpatrzmy, jak ten spór o naturę nieskończoności przebiegał na terenie metamatematyki, w szczególności w kierunku zapoczątkowanym przez D. Hilberta — formaliźmie. Jest to dla nas wyjątkowo interesujące, ponieważ zamierzeniem Hilberta było rozwiązanie problemów matematyki przez samą matematykę. Czy i w jakim stopniu (sensie) zadanie to udało się zrealizować, czy udało się uniknąć wejścia na teren filozofii są pytaniami, na które będziemy chcieli dać odpowiedź.

Do czasu odkrycia antynomii, tj. do około 1900 r. matematyka uchodziła za całkowicie niepowątpiewalną naukę. Jej twierdzenia były wzorcem sądów całkowicie pewnych i nieobalalnych. Wnioskowania, które według ówcześnie akceptowanych kryteriów intuicyjnych były poprawne a mimo to prowadziły do zdań sprze-

cznych, czyli takich, z których jedno jest negacją drugiego, a więc antynomie (paradoksy), dały powód do podjęcia na nowo zagadnienia podstaw matematyki. Pojawiły się trzy rozwiązania. Inne rozwiązania proponowali intuicjoniści z L.E.J. Brouwerem na czele, inne logicyści, którym przewodził B. Russell, a jeszcze inne zaproponował D. Hilbert dając początek formalizmowi. Wszyscy oni byli zgodni, co do jednego: źródłem antynomii jest nieskończoność, a wyrażając się dokładniej, ekstrapolacja na dziedziny nieskończone metod definiowania i sposobów wnioskowania uprawnionych w dziedzinach skończonych. Obrazowo wyrażano to mówiąc, że antynomie to kara za próbę wtargnięcia do raju, którego bram od grzechu pierworodnego strzegą cheruby z ognistymi mieczami. Na co D. Hilbert odpowiada: **Aus dem Paradies das Kantor uns geschaffen, soll uns niemand vertreiben koennen.**

Teoria, aby była wartościowa poznawczo, musi być niesprzeczna. W przypadku teorii sprzecznej bowiem wszystkie zdania dające się sformułować w języku tej teorii są jej twierdzeniami. Teoria, której twierdzeniami będą wyłącznie zdania prawdziwe (w jakiejś dziedzinie przedmiotowej) jest oczywiście teorią niesprzeczną. Stąd też uprawiając matematykę jako teorię jakoś danego przedmiotu matematycznego unikniemy sprzeczności. Zdaniem intuicjonistów przedmiot matematyczny jest dany w intuicji czasu, czy też daje się z tej intuicji wywieść. Intuicjoniści nie tyle są więc zainteresowani niesprzecznością teorii, ile prawdziwością jej twierdzeń. Podobnie jest w przypadku logicystów, którzy są zwolennikami platonizmu. Teoria matematyczna nie jest bezprzedmiotowa. Na to jednak, by twierdzenia teorii były prawdziwe wystarcza, żeby teoria była niesprzeczna. Platońskie „niebo" nie stwarza żadnych granic dla istnienia przedmiotów niesprzecznych. Źródłem antynomii jest nie tyle włączenie w dziedzinę przedmiotów istniejących przedmiotów, które są tylko możliwe, ile jakaś wadliwość języka i sposobów posługiwania się nim w rozumowaniach i definiowaniu. Stąd też, podobnie jak formaliści, postulują formalizację teorii matematycznej. Ci zaś od logicystów różnią się w tym, że twierdzeniom matematycznym, które odnoszą do przedmiotów nieskończonych odmawiają statusu zdań prawdziwych. W podsumowaniu „Über das Unendliche", gdzie najpełniej wyraził swoją ideę ugruntowania matematyki, D. Hilbert stwierdza: „Naszym zasadniczym wnioskiem jest, że nigdzie w rzeczywistości nie ma nieskończoności".[5]

Nie tylko, że nieskończoność nie jest nam dana w doświadczeniu, lecz także nie mamy żadnej intuicji nieskończoności. Matematyka nie może się jednak obejść bez nieskończoności. Zdaniom o nieskończoności należy więc przyznać specjalny status, status zdań idealnych. „Dopiero przez wprowadzenie zdań idealnych staje się możliwa naukowa matematyka".[6] Elementy »idealne« użyte są, jak to określa G. Kreisel, jako gadżety, aby uczynić życie prostszym. Celem wprowadzenia transfinistycznych (pozaskończonych) symboli jako elementów „idealnch" jest potoczystość języka.[7] Matematyka staje się więc raczej nauką o metodach matematycznych (formalnych) niż nauką o jakimś przedmiocie matematycznym. Ponieważ teoria zawiera zdania bezprzedmiotowe, zatem nie można wykluczyć, że wśród nich mogą znajdować się takie, które czynią teorię sprzeczną. Stąd też dla formalisty nie tyle jest ważna niesprzeczność teorii ile dowód niesprzeczności tej teorii. Nie każdy dowód niesprzeczności teorii będzie jednak zadawalał formalistę. Nie może on bowiem uznać dowodu, w którym użyto środków „idealnych", a więc tych, które same wymagają usprawiedliwienia. Dowód taki ma usprawiedliwiać nieskończone przez skończone. „Operowanie nieskończonością może zostać uczynione niezawodnym tylko przez skończone. Rola, jaka pozostaje dla nieskończoności, to jedynie rola idei — jeżeli przez ideę rozumie się, w terminologii Kanta, pojęcie rozumu, które

transcenduje wszelkie doświadczenie i które uzupełnia to, co konkretne, jako całość — takiej idei, której możemy bez wahania zawierzyć w ramach stworzonej przez nas teorii".[8] Celem tego zadania było również, a właściwie przede wszystkim, „ostateczne usunięcie wszelkiej wątpliwości co do pewności wnioskowań matematycznych".[9] Problemy podstaw matematyki mają zostać rozstrzygnięte przez samą matematykę.[10]

„Na gruncie skończonego powinno zostać osiągnięte swobodne manipulowanie i pełne opanowanie pozaskończonego. Jak możliwe jest wykonanie tego zadania?"[11]

Matematykę cechuje konieczność. Podstawą dla niej może być więc tylko to, co konieczne. W wiedzy zmysłowej, jak nauczał Kant, tylko wyobrażenia czasu i przestrzeni są **a priori** i przez to powszechne i konieczne. Czas, zdaniem Kanta, tłumaczy apodyktyczny charakter arytmetyki. Przestrzeń jako stała forma zmysłowości nie będąc wyobrażeniem empirycznym daje podstawę geometrii jako nauce, której twierdzeniom towarzyszy przekonanie o ich konieczności. Brouwer biorąc za punkt wyjścia czas poszukuje w nim intuicji przedmiotu matematycznego. Hilbert zaś w wyobrażeniach przestrzennych choć nie poszukuje przedmiotu matematycznego, bo przedmiotu nieskończonego nie tylko że nie ma, ale i nie jest możliwa jego intuicja, to jednak w tym, co przestrzenne dostrzega podstawy pewności.

Formą zapisu (przekazu) myślenia jest tekst. Tekst jest zaś określonym skończonym przedmiotem przestrzennym — skończonym ciągiem napisów. Zdania o tekście należą więc do sfery prawd absolutnych. Na to, by myśli, które przekazuje tekst należały do tejże sfery wystarczy, żeby były „odwzorowywane" przez tekst, żeby były wzajemnie jednoznacznie przekładalne na zdania o fizycznych cechach tekstu. Twierdzenia o zmysłowo postrzegalnych przedmiotach jakimi są teksty, to prawdy finistyczne, do tych prawd mają zostać zredukowane pozostałe. Na to, aby zmysłowo postrzegalne cechy tekstu odwzorowywały związki treściowe między wyrażeniami językowymi a związki logiczne między zdaniami teorii były odwzorowywane przez reguły operowania na przedmiotach fizycznych jakimi są symbole, konieczny jest właściwy dobór tychże symboli i reguł. Zabieg ten określa się jako formalizację teorii.

Logicyści formalizują teorię właściwie tylko w celu opisu stosowanych środków logicznych, aby wykluczyć środki pozornie poprawne. Podają reguły konstrukcji języka w celu jasnego odgraniczenia wyrażeń poprawnie zbudowanych od zbudowanych niepoprawnie. Dla formalistów formalizacja teorii jest czymś więcej, jest jej elementem konstytutywnym. Gdy dla logicystów jakieś zdanie jest twierdzeniem niezależnie od tego, że ma dowód z innych twierdzeń teorii przy użyciu dozwolonych środków logicznych, to dla formalistów taki sformalizowany dowód lub jego możliwość jest jedynym powodem, dla którego dane zdanie jest twierdzeniem. Jednak zarówno dla logicystów jak i formalistów formalizacja nie jest celem, lecz tylko narzędziem.[12]

Najprostszym chyba przykładem tego, na czym polega formalizacja są rachunki. W celu „pisemnego" pomnożenia dwóch liczb musimy je zapisać i to nie obojętnie w jakim systemie, bo nie potrafimy »pisemnie« mnożyć liczb zapisanych w systemie łacińskim. Następnie kierując się kształtami napisów (a nie tym jakie liczby są przez te napisy oznaczane) stosujemy znane reguły »pisemnego« mnożenia.

Rozważmy jeszcze przykład bardziej abstrakcyjny. Między liczbami porządkowymi zachodzą relacje równości i większości (mniejszości). Dobiera się takie oznaczenia liczb porządkowych, aby po ich cechach »fizycznych« można było stwierdzić zachodzenie relacji, której też nadaje się treść empiryczną odnoszącą do kształtu napisu. Nie musimy więc wiedzieć ani, co to są liczby porządkowe, ani jaka jest właściwa treść relacji, wystarczy, że mamy sprawną percepcję wzrokową

i rozumiemy wszystko to, co odnosi się do kształtów napisów. Liczba porządkowa zostaje utożsamiona z symbolem. Dlatego też formalista powie, że liczba porządkowa to ten właśnie symbol.

System S_0 ma tylko jeden symbol „0" i zachodzi „0=0", a nie zachodzi „0>0". Dowolna liczba z systemu S_{+p1} (p — liczba naturalna) ma oznaczenie postaci:

$$\omega^{\alpha_1} + \omega^{\alpha_2} + \ldots + \omega^{\alpha_U}$$

gdzie α_1 jest liczbą z systemu S^p, a nadto $\alpha_1 \quad \alpha_1 \geq \alpha_2 \geq \cdots \geq \alpha_U$

Dwie liczby β i γ z systemu S_{p+1} są równe, gdy mają identyczne oznaczenia. Liczba β jest mniejsza (większa) niż γ, gdy pierwszy różny „wykładnik" w oznaczeniu β jest mniejszy (odpowiednio: większy) niż odpowiedni »wykładnik« w oznaczeniu γ. Np. z dwóch liczb porządkowych:

$$\beta = \omega^{\omega^{\omega+1}} + \omega^{\omega+1}, \quad \gamma = \omega^{\omega^{\omega+1}} + \omega$$

większa jest β

Ponieważ liczby porządkowe dało się zastąpić symbolami, które swoim kształtem odwzorowują relację midzy nimi, więc tym samym pojęcie liczby porządkowej uzyskało sens finistyczny. Stało się pojęciem finistycznym. [13]

Jak zauważa G. Kreisel, chociaż Hilbert nie był w sensie ścisłym pozytywistą jako Comte, jego koncepcja jest kongenialna. Postawione przez Hilberta pytania mogą być uznane za sensowne przez bardziej liberalnych pozytywistów, natomiast stanowisko, że pojęcia transfinistyczne są pozbawione sensu, jest zgodne z poglądami pozostałych pozytywistów.[14]

Badania tekstu dowodu matematycznego, czyli badania w teorii dowodu, dokonywane są przy użyciu rozumowań treściowych, nie zaś rozumowań formalnych, jak w teorii przedmiotowej, której teorię dowodu się uprawia. Oczywiście, rozumowania treściowe teorii dowodu też można formalizować. Rozumowania w teorii dowodu, której przedmiotem będzie formalna teoria dowodu, będą jednak rozumowaniami treściowymi. W związku z tym, że rozumowania w teorii dowodu są treściowe, w szkole Hilberta obiegowa była identyfikacja tych finistycznych rozumowań treściowych z rozumowaniami intuicjonistycznymi, czyli rozumowaniami, których prawomocność była akceptowana przez intuicjonistów. Nie jest to jednak prawdą i to nie (tylko) dlatego, że w przypadku formalistów treścią rozumowań są fizyczne własności napisów, a w przypadku intuicjonistów — własności danego w intuicji czasu przedmiotu matematycznego. Jest interesujące teoriopoznawczo, czy prawdy intuicyjne, a przez to absolutne dla formalisty, są nimi dla intuicjonisty i na odwrót: czy to, co jest prawdą dla intuicjonisty jest też prawdą dla formalisty. Inaczej mówiąc, stawiamy problem, czego intuicja jest bogatsza: czasu czy przestrzeni.

Intuicjoniści odrzucili koncepcję istnienia nieskończoności aktualnej, w czym są zgodni z formalistami, nadto jednak, inaczej niż formaliści, nie widzieli dla niej miejsca w matematyce. W konsekwencji odrzucili jako ogólnie obowiązujące te zasady logiczne, których prawomocność pociąga za sobą konieczność założenia ist-

nienia aktualnej nieskończoności. Są to zasada wyłączonego środka i wszystkie te zasady, które do niej prowadzą, jak np. zasada podwójnego przeczenia.

Formaliści traktowali rozumowania w teorii jako formalne, treściowe zaś miały być wyłącznie rozumowania w metateorii; intuicjoniści natomiast nie dopuszczali innych rozumowań niż treściowe. Zdaniem Brouwera niesprzeczność teorii nie stanowi żadnego usprawiedliwienia dla zastosowanych w niej środków logicznych. Dowód niesprzeczności nie daje teorii prawa do miana teorii prawdziwej, tak jak brak w danym kraju odpowiednich przepisów prawnych, komuś, kto źle czyni, nie daje prawa do miana człowieka uczciwego. Hilbert zaś twierdzi, że „usunięcie z matematyki zasady wyłączonego środka byłoby tym samym, co zakaz korzystania przez astronoma z teleskopu albo zakaz używania przez boksera pięści".[15] Dla uzupełnienia warto tu dodać, że dla formalisty przedmiotem rozważań równie dobrze jak i każda inna teoria formalna, może być teoria formalna, której wszystkie środki logiczne są środkami dopuszczalnymi przez intuicjonistów. Zresztą, logika intuicjonistyczna jakby wbrew intencjom Brouwera, została sformalizowana przez innego wybitnego intuicjonistę A. Heytinga.

Z powyższych uwag jest jasne, że teoria intuicjonistyczna winna być uboższa o niektóre twierdzenia od teorii klasycznej, czyli takiej, która dopuszcza wszystkie środki logiki klasycznej. K. Gödel dowiódł jednak, że każde twierdzenie klasycznej teorii, w którego zapisie używa się wyłącznie spójników logicznych negacji, koniunkcji i dużego kwantyfikatora, jest również twierdzeniem teorii intuicjonistycznej.[16] A ponieważ na gruncie logiki klasycznej wszystkie pozostałe spójniki logiczne są definiowane przez negację, koniunkcję i duży kwantyfikator, zatem każde twierdzenie klasycznej teorii jest przekładalne na równoważne mu twierdzenie tylko ze spójnikami negacji, koniunkcji i dużego kwantyfikatora. Ostatecznie więc każde twierdzenie klasycznej teorii jest równoważne jakiemuś twierdzeniu, które jest również twierdzeniem teorii intuicjonistycznej.

Możliwość redukcji teorii klasycznej do intuicjonistycznej rozstrzyga problem usprawiedliwienia nieskończoności jako elementu idealnego przez to, co skończone i intuicyjne w sensie intuicjonistycznym. Można uważać, że ponieważ teoria intuicjonistyczna wyklucza nieskończoność aktualną — co filozoficznie uzasadniał Brouwer — zatem fakt, że teoria klasyczna jest interpretowalna w teorii intuicjonistycznej, stanowi wystarczające usprawiedliwienie posługiwania się nieskończonością aktualną w teorii klasycznej. Z niesprzeczności teorii intuicjonistycznej wynika niesprzeczność teorii klasycznej, w szczególności arytmetyki klasycznej.[17]

Gdyby środki dowodowe teorii intuicjonistycznej były środkami intuicyjnymi w sensie Hilberta, mielibyśmy więc finistyczny dowód niesprzeczności arytmetyki. Tak nie jest. Można spekulować na temat przyczyn takiego stanu rzeczy. Na przykład G. Kreisel i G. Takeuti widzą je w tym, że finityzm zezwala jedynie na konstrukcje nad przedmiotami kombinatorycznymi, natomiast zasady logiki intuicjonistycznej są bezpośrednio oczywiste, jeśli dopuszcza się konstrukcje nad przedmiotami abstrakcyjnymi, takimi jak funkcje a nawet dowody.[18] Finistyczny dowód niesprzeczności arytmetyki intuicjonistycznej byłby jednak w konsekwencji finistycznym dowodem niesprzeczności arytmetyki klasycznej.[19]

Postulat usprawiedliwienia nieskończoności przez finistyczny dowód niesprzeczności zakłada możliwość formalizacji teorii matematycznej. Czy możliwe jest przełożenie całego bogactwa treści matematycznej na treści odnoszące się do przestrzennych cech tekstu? Pytanie to dotyczy dwóch kwestii, a mianowicie: 1. czy możliwa jest taka formalizacja teorii, żeby twierdzeniami teorii formalnej były dokładnie wszystkie twierdzenia teorii formalzowanej? Jest to kwestia, mówiąc technicznie, pełności teorii formalnej; i druga kwestia, od pierwszej niezależna: 2. czy możliwa

jest taka formalizacja, żeby »treści« terminów formalnych wykluczały wiązanie z nimi innych treści niż treści pojęć teorii formalizownej? Jest to kwestia kategoryczności teorii formalnej.

Stanowisko formalizmu daje się scharakteryzować jako nominalistyczne. Oba powyższe pytania dotyczą, inaczej mówiąc, możliwości wyrażania przez język nominalistyczny.

Na pierwsze z postawionych pytań odpowiedź daje tzw. pierwsze twierdzenie Gödela o niezupełności.[20] Dowodzi on, że dla teorii niesprzecznej i zawierającej arytmetykę liczb naturalnych istnieją zdania — przy czym podany jest sposób konstrukcji tych zdań — takie, że chociaż twierdzeniami są wszystkie zdania postaci:

$$A(0),\ A(1),\ A(2)\ldots,$$

a mimo to twierdzeniem tej teorii nie jest zdanie:

dla każdej liczby naturalnej n zachodzi $A(n)$.

Twierdzenie to daje się skomentować w ten sposób, że nieskończoność aktualna nie może być do końca, w całej swej treści sformalizowana.

Na drugie z powyżej postawionych pytań odpowiedź znajdujemy w twierdzeniu Skolema-Loewenheima. Głosi ono, że każda teoria (spełniająca określone warunki), która posiada model nieskończony, posiada model nieskończony dowolnej mocy. W szczególności każda taka teoria posiada model przeliczalny, czyli że istnieje dziedzina przedmiotowa, która ma tyle samo przedmiotów ile jest liczb naturalnych i w której prawdziwe są wszystkie twierdzenia teorii.

Przywykliśmy uważać, że znaczenie jednoznacznie wyznacza zakres i że nie na odwrót, tj. że zakres nie wyznacza jednoznacznie znaczenia. Twierdzenie Skolema-Loewenheima pokazuje, że w przypadku pojęć transfinistycznych znaczenie nie wyznacza zakresu, a nawet więcej, że nie da się wyposażyć terminów teorii sformalizowanej w takie dodatkowe treści — choćby przez dodatkowe aksjomaty — aby było to możliwe.

W przypadku teorii, która ma aksjomat zapewniający istnienie zbioru przeliczalnego i aksjomat stwierdzający istnienie dla każdego danego zbioru jego podzbiorów wydawałoby się, intuicyjnie rzecz biorąc, że każdy jej model (rzeczywistość w której są prawdziwe wszystkie twierdzenia teorii) winien zawierać nieprzeliczalną ilość przedmiotów. Zbiór wszystkich podzbiorów zbioru przeliczalnego jest bowiem zbiorem nieprzeliczalnym. Tymczasem teoria taka ma również model przeliczalny. A żadne wzbogacanie tej teorii dodatkowymi aksjomatami nie może zmienić tego stanu rzeczy.[21]

Treści, w jakie wyposaża terminy teoria formalna nie wykluczają również takiego rozumienia tych terminów, przy którym dana teoria o modelu nieskończonym ma model większej mocy (czyli o większej liczbie przedmiotów) niż ten, którego ma być teorią. A więc np. arytmetyka Peano ma nie tylko modele przeliczalne, w szczególności model, którego elementami są liczby naturalne, lecz ma również modele dowolnej nieskończonej mocy.

Co jest źródłem tego stanu rzeczy, gdzie należy szukać jego przyczyn? Język teorii formalnej, to wyróżniona klasa skończonych ciągów symboli, czyli elementów pewnego niepustego skończonego lub przeliczalnego zbioru zwanego alfabetem tego języka. Wszystkich skończonych ciągów symboli jest tyle, ile jest liczb naturalnych, zatem język też może mieć co najwyżej tyle wyrażeń poprawnie zbu-

dowanych, ile jest liczb naturalnych. Oczywiste jest więc, że przy pomocy terminów tego języka można nazwać co najwyżej tyle przedmiotów, ile jest liczb naturalnych, czyli przeliczalnie wiele. W konsekwencji w dowolnej teorii możemy dowieść jedynie istnienia przeliczalnej liczby przedmiotów. Dowód nierównoliczności np. zbioru liczb naturalnych i wszystkich podzbiorów tego zbioru jest jedynie konstatacją niemożliwości zdefiniowania wzajemnie jednoznacznego odwzorowania tych zbiorów. W języku, jaki by on nie był, jesteśmy w stanie oznaczyć każdy z osobna tylko przeliczalną liczbę podzbiorów zbioru liczb naturalnych.[22]

Narzuca się pytanie, czy w takim razie, gdy ustalimy liczbę przedmiotów, to już wtedy teoria będzie tak determinowała znaczenia terminów, że teoria ta będzie miała dokładnie jeden model (z dokładnością do izomorfizmu). Okazuje się, że chociaż teoria dodawania liczb naturalnych jest w pełni sformalizowana, a stąd rozstrzygalna, a więc z syntaktycznego punktu widzenia nie pozostawiająca nic do życzenia, to teoria ta ma model zawierający liczby niestandardowe. Zatem oprócz modelu ze zwykłymi liczbami naturalnymi teoria ta opisuje jakąś inną różną od tej rzeczywistość. Rzeczywistość ta jest różna w sposób istotny od rzeczywistości liczb naturalnych; nie jest to różnica spowodowana np. tylko różnicą w sposobie nazywania. Nie osiągamy zatem takiego stopnia rozumienia, jaki mamy w przypadku systemów spełnialnych przez dziedziny skończone. Jak zauważa G. Kreisel w fakcie tym można widzieć ograniczenie syntaktycznego podejścia do rozumienia nieskończoności.[23] Inaczej jeszcze mówiąc, nawet kontekst teorii »doskonałej« pod względem syntaktycznym nie wyznacza jednoznacznie denotacji terminów. Można powiedzieć, że zakrese terminu nie jest determinowany techniką rozumowań, w których termin ten występuje.

Wskazaliśmy granice formalizacji nieskończoności. Pozostaje jednak wciąż problem możliwości usprawiedliwienia użycia jej jako „elementu idealnego" przez to, co skończone.

Dla realizacji usprawiedliwienia tego, co transfinistyczne, przez to, co finistyczne, w zasadzie wystarczał dowód niesprzeczności arytmetyki. Kolejne próby ograniczały się jedynie do fragmentu arytmetyki, do arytmetyki bez schematu indukcji zupełnej. Gdy K. Gödel dowiódł, że dla dowodu niesprzeczności teorii nie wystarczają środki dowodowe samej teorii, problematyczna stała się realizacja idei Hilberta, a wielu uznało to za niemożliwe.[24] Dowód niesprzeczności arytmetyki nie jest możliwy, gdy założy się rozumienie środków finistycznych jako środków formalizowanych w arytmetyce. Podstawą zaś do wątpienia w możliwość dowodu niesprzeczności jest przekonanie, że mocniejsze środki dowodowe są bardziej kwestionowalne z finistycznego punktu widzenia niż słabsze środki dowodowe. A skoro dowód niesprzeczności może zostać dokonany tylko przy użyciu mocniejszych środków niż środki teorii, to raczej dowód niesprzeczności teorii winien nasuwać więcej wątpliwości niż sama teoria. G. Kreisel pisze: „Dzisiaj można bez przesady twierdzić że: wątpliwości, co do niesprzeczności arytmetyki (i innych systemów stosowanych w matematyce) bardziej są problematyczne niż sama niesprzeczność."[25]

Dodajmy, że opinię tę Kreisel opiera również na analizie znanych dziś dowodów niesprzeczności arytmetyki, w tym dowodu podanego przez G. Gentzena.

Właśnie G. Gentzen, nie podzielając przekonania, że mocniejsze środki dowodowe muszą być bardziej powątpiewalne niż słabsze, a także nie akceptując ograniczenia środków finistycznych do co najwyżej środków formalizowanych w arytmetyce, przedstawił genialny dowód niesprzeczności arytmetyki, dowód mający być realizacją zadania postawionego przez Hilberta. „Pozostaje wszakże jako całkiem do pomyślenia, że niesprzeczność czystej teorii liczb da się dowieść za pomocą środków dowodowych, które w części nie należą już do czystej teorii liczb,

lecz mimo to mogą być same uznane za pewniejsze niż kwestionowalne elementy składowe czystej teorii liczb."[26]

Na pytanie, czy gentzenowski dowód niesprzeczności spełnia postulat Hilberta, czy jest finistyczny nie można dać odpowiedzi bez uprzedniego sprecyzowania rozumienia finistycznych środków dowodowych. A w tej kwestii zdania są podzielone. Zdaniem H. Weyla dowód Gentzena nie jest finistyczny w sensie Hilberta. Niski standard oczywistości i konieczność uznania za oczywistą indukcji pozaskończonej czynią ten dowód zwycięstwem pyrrusowym.[27] A Tarski na pytanie, czy po gentzenowskim dowodzie odczuwa niezawodność arytmetyki klasycznej odpowiedział: „Tak, w stopniu **epsilon**".[28] Dodajmy, że w analizie matematycznej **epsilon** używany jest na oznaczenie dowolnie małej liczby dodatniej. Można uważac, że potwierdziły się przypuszczenia i przekonania H. Poincarégo, że próby oparcia metody indukcji matematycznej na niesprzecznej bazie są skazane na niepowodzenie i popadnięcie w *circulus vitiosus* w tym sensie, że z konieczności w dowodzie niesprzeczności musi być użyta indukcja.

Czy zatem jest w ogóle możliwe zredukowanie jakiejś nieskończoności do tego, co skończone oraz naoczne w sensie Hilberta i to tak, aby nie było jakichkolwiek wątpliwości, co do finitystyczności zastosowanych środków dowodowych, a zatem żeby były to środki dowodowe formalizowane w arytmetyce? Otóż jest to możliwe. Dla niektórych fragmentów niekonstruktywnej matematyki program Hilberta został zrealizowany w pierwotnym zamierzonym sensie, np. dla arytmetyki bez sposobu wnioskowania przez indukcję zupełną.[29] Arytmetyka bez indukcji nie może być interpretowana w żadnej dziedzinie skończonej. Nie można dla tego fragmentu arytmetyki wskazać jakiejś skończonej rzeczywistości, której byłby on teorią. Można więc mówić, że w tym przypadku nieskończoność została zredukowana do tego, co skończone. Taki jest bowiem sens, jak to podkreśla P.S. Nowikow, finitystycznego dowodu arytmetyki bez indukcji zupełnej.[29] Jego zdaniem, „dowód niesprzeczności arytmetyki bez indukcji zupełnej daje uzasadnienie dla możliwości posługiwania się w jakimś stopniu aktualną nieskończonością".[30]

Hilbert zamierzał zapewnić godność ludzkiemu intelektowi w jego posługiwaniu się nieskończonością na drodze matematycznej.[31] Realizacja takiego programu okazała się niemożliwa. Jak płomień nie da się zamknąć, tak nie daje się uchwycić matematycznie nieskończoności. W samym umotywowaniu programu Hilberta, jak i w ocenie jego realizacji, w różnym stopniu pojawiają się przesłanki, które już do matematyki nie należą. Stanowią bowiem treść filozofii i w niej, jak sądzę, należy poszukiwać ostatecznych podstaw dla posługiwania się nieskończonością.

PRZYPISY

1 Poglądy swoje wyłożył w: Bolzano B., *Paradoxien des Unendlichen,* Leipzig 1851.
2 Por. np. Cohn P. M., *Universalnaja algiebra,* Moskwa 1968, s. 13.
3 Zob. Pascal, *Myśli,* Warszawa 1977, 451 w układzie według J. Chevaliera.
4 Zob. Vopenka P., *Matiematika w alternatiwnoj tieorji mnożiestw,* Moskwa 1983, s. 35-36.
5 Zob. Hilbert D., *On the infinite,* (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frege to Gödel,* Cambrige Mass. 1967, s. 151.
6 Zob. Hilbert D., *The foundations of mathematics,* (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frege to Gödel,* s. 471.
7 Kreisel G., *Hilbert's programme,* (w:) P. Benacerraf and H. Putnam (wyd.), *Philosophy of Mathematics,* Oxford 1964, s. 159.
8 Hilbert D., *On the infinite,* (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frege ...,* s. 151.
9 Zob. Hilbert D., *Die logischen Grudlagen der Mathematik* „Mathematische Annalen", 88, 1923, s. 151.

10 Por. np. Kreisel G., *Obzor tieorii dokazatielstw*, (w:) S. J. Masłow (wyd.), *Issledowanija po tieorii dokazatielstw*, Moskwa 1981, s. 9-11.

11 Zob. Hilbert D., *Die logischen Grundlagen ...*, s. 156.

12 Por. Gentzen G., *Die Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie*, „Mathematische Annalen", 112, 1936, s. 499.

13 Zob. Gentzen G., *Nowoje izłożenije dokazatielstwa nieprotiwriecziwosti dla czistoj tieorii czisieł*, (w:) A. W. Idelson i G. J. Minc (wyd.), *Matiematiczeskaja tieorija łogiczeskowo wywoda*, Moskwa 1967, s. 180-181.

14 Zob. Kreisel G., *Hilbert's programme*, (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frage ...*, s. 158.

15 Zob. Hilbert D., *The foundations of mathematics*, (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frege ...*, s. 476.

16 Gödel K., *Zur intuitionistischen Arithmetik und Zahlentheorie*, „Ergebnisse eines math. Koll.", Heft 4, 1933. W przypisie na stronie 532 *Die Widerspruchsfreiheit ...* G. Gentzen pisze, że wynik ten niezależnie, choć później, został uzyskany także przez niego i przez P. Bernaysa. Bliski temu wynik uzyskał również Kołmogorow.

17 Por. Kleene S. K., *Wwiedienije w mietamatiematiku*, Moskwa 1957, § 81.

18 Por. Kreisel G., *Obzor tieorii ...*, s. 42-43. Takeuti G., *Tieorija dokazatielstw*, Moskwa 1978, s. 110-111. Przy okazji warto zauważyć, że źródłem konstruktywizmu jest nie tylko intuicjonizm, o co ma pretensje Brouwer (*Intuitionische Betrachtungen über den Formalismus*, „Nederl. Akad. Wetensch. Proc." 31, 1931, s. 374-379), lecz także formalizm. Z punktu widzenia formalizmu intuicjonizm zawiera jakiś składnik niekonstruktywistyczny. H. B. Curry, inaczej niż G. Kreisel i G. Takeuti, twierdzi, że nie wie, co jest powodem tego stanu rzeczy. Por. Curry H. B., *Osnowanija matiematiczeskoj łogiki*, Moskwa 1969, s. 37.

19 Wskazanie zdania zbudowanego wyłącznie przy użyciu spójników negacji, koniunkcji i dużego kwantyfikatora równoważnego danemu zdaniu jest bowiem operacją finistyczną.

20 Gödel K., *Uber formal unetscheidbare Sätze der „Principia mathematica" und verwandter Systeme. I*, „Monatshefte für Mathematik und Physik" 38, 1931, s. 173-198.

21 Por. Lyndon R. C., *O logice matematycznej*, Warszawa 1978, s. 72.

22 Tamże.

23 Por. Kreisel G., *Hilbert's programme*, (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frege ...*, s. 161.

24 Gödel K., *Über formal untentschedbare Sätze der „Principia Mathematica" und verwandter Systeme I*, „Monatshefte für Mathematik und Physik", 38, 1931, s. 173-198.

25 Zob. Kreisel G., *Kak tieorija dokazatielstw priszła k swoim ordinałam*, (w:) S. J. Masłow (wyd.), *Issledowanija po ...*, s. 186.

26 Gentzen G., *Die Widerspruchsfereiheit ...*, s. 500.

27 Weyl H., *Philosophy of Mathematics und Natural Science*, Princeton 1949, s. 220.

28 Fakt ten jest punktem zaczepienia dla krytyki sensowności dowodów niesprzeczności arytmetyki. Por. np. Kreisel G., *Kak tieorija ...*, s. 186.

29 Zob. Nowikow P. S., *Eliemienty matiematiczeskoj łogiki*, Moskwa 1973, s. 382.

30 Tamże, s. 337. Nowikow nie wydaje się zdecydowany na określoną koncepcję usprawiedliwienia nieskończoności. Zadawala się usprawiedliwieniem nieskończoności przez interpretowalność teorii klasycznej w teorii intuicjonistycznej. Przywiązuje jednak wagę do usprawiedliwienia postulowanego przez Hilberta.

31 Zob. Hilbert D., *On the infinite*, (w:) J. van Heijenoort (wyd.), *From Frege ...*, s. 136.